

Modelos y Simulación - 2026

Práctico 4

Ejercicio 2. Se desea construir una aproximación de:

$$\sum_{k=1}^N \exp\left(\frac{k}{N}\right) \text{ donde } N = 10000.$$

- Escriba un algoritmo para estimar la cantidad deseada.
- Obtenga la aproximación sorteando 100 números aleatorios.
- Escriba un algoritmo para calcular la suma de los primeros 100 términos, y compare el valor exacto con las dos aproximaciones, y el tiempo de cálculo.

$$S = \sum_{k=1}^{10000} e^{\frac{k}{10000}}$$

$$\text{con } g: \{1, \dots, 10000\} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto e^{x/10000}$$

$$\text{y } X \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 10000\}) \Rightarrow P(X=j) = \frac{1}{10000}$$

$$B = \frac{S}{10000} = \sum_{k=1}^{10000} g(k) \cdot P(X=k) = E[g(X)]$$

Así, por la ley fuerte de los grandes números
tengo que si tomamos una muestra de X
podemos estimar $E[g(X)]$ con

$$\frac{g(X_1) + g(X_2) + \dots + g(X_i)}{i}$$

$$\text{Entonces } B = E[g(X)]$$

$$B \simeq \frac{g(X_1) + g(X_2) + \dots + g(X_n)}{n} \quad \text{y}$$

$$S \simeq \frac{g(X_1) + \dots + g(X_n)}{n} \cdot N$$

Algoritmo escrito en Python (Ej2.py)

Ejercicio 3. Se lanzan simultáneamente un par de dados legales y se anota el resultado de la suma de ambos. El proceso se repite hasta que todos los resultados posibles: $2, 3, \dots, 12$ hayan aparecido al menos una vez. Estudiar mediante una simulación la variable N , el número de lanzamientos necesarios para cumplir el proceso. Cada lanzamiento implica arrojar *el par* de dados.

- a) Describa la estructura lógica del algoritmo que permite simular en computadora el número de lanzamientos necesarios para cumplir el proceso.
- b) Mediante una implementación en computadora,
 - (i) estime el valor medio y la desviación estándar del número de lanzamientos, repitiendo el algoritmo: 100, 1000, 10000 y 100000 veces.
 - (ii) estime la probabilidad de que N sea por lo menos 15 y la probabilidad de que N sea a lo sumo 9, repitiendo el algoritmo: 100, 1000, 10000 y 100000.

- a)
- 1 - Hacer una lista con todos los resultados posibles ($2, 3, \dots, 12$)
 - 2 - Inicializar N cantidad de tiradas en cero.
 - 3 - Generar dos variables aleatorias discretas $U \sim U \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y sumarlal
 - 4 - Sumar $N = N + 1$
 - 5 - Chegear si el resultado está en la lista de resultados, si está, quitarlo
 - 6 - Chegear si la lista está vacía, si lo está, terminar y devolver N .
Sino, volver a 3.

Ejercicio 4. Implemente cuatro métodos para generar una variable X que toma los valores del 1 al 10, con probabilidades $p_1 = 0,11$, $p_2 = 0,14$, $p_3 = 0,09$, $p_4 = 0,08$, $p_5 = 0,12$, $p_6 = 0,10$, $p_7 = 0,09$, $p_8 = 0,07$, $p_9 = 0,11$, $p_{10} = 0,09$ usando:

- Método de rechazo con una uniforme discreta, buscando la cota c más baja posible.
- Método de rechazo con una uniforme discreta, usando $c = 3$.
- Transformada inversa.
- Método de la urna: utilizar un arreglo A de tamaño 100 donde cada valor i está en exactamente $p_i * 100$ posiciones. El método debe devolver $A[k]$ con probabilidad 0,01. ¿Por qué funciona?

Compare la eficiencia de los tres algoritmos realizando 10000 simulaciones.

a) Sup. $Y \sim U\{1, 2, 3, \dots, 10\}$

$\Rightarrow P(Y = x_j) = \frac{1}{10} \quad \forall j \geq 1$

luego
queremos ver
gr $\frac{P(X = x_j)}{P(Y = x_j)} \leq c \quad \text{para } c > 0$

$\frac{P(X = x_j)}{0,1} \leq c$

$10 \cdot P(X = x_j) \leq c$

$10 \cdot P(X = x_j) \leq 0,14 \cdot 10 \leq c$

$\frac{P(X = x_j)}{P(Y = x_j)} \leq 1,4 = c$

Algoritmo en python.

Ejercicio 5. Implemente dos métodos para generar una binomial $\text{Bin}(n, p)$:

I) Usando transformada inversa.

II) Simulando n ensayos con probabilidad de éxito p y contando el número de éxitos.

Para ambos métodos:

- Compare la eficiencia de ambos algoritmos para $n = 10$ y $p = 0,3$, evaluando el tiempo necesario para realizar 10000 simulaciones.
- Estime el valor con mayor ocurrencia y la proporción de veces que se obtuvieron los valores 0 y 10 respectivamente.
- Compare estos valores con las probabilidades teóricas de la binomial. Si están alejados, revise el código.

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Cont. de éxitos en n ensayos ind. c/u
con p prob. de éxito.

$$I) p.m = P(X=i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = p(i)$$

Formula recursiva

$$p(0) = (1-p)^n \quad p(i+1) = \frac{n-i}{i+1} \frac{p}{1-p} p(i)$$

Así:

$t_inversa(n, p)$

$U = \text{random}()$

$p_i = 1 - p \cdot n$

$i = 0$

$F = p_0$

if $U \geq F$:

$p_i = n - i / (i+1) \cdot p / (1-p)$

$F += p_i$

$i += 1$

ret i

Esto se puede optimizar obteniendo
 la $\neq$ hasta que $i = n \cdot p$, pues $E[X] = n \cdot p$
 Si veo que $U \geq p$, entonces (valor + probable)
 sigo sumando y chequeando para i 's mayores.
 Si no, chequeo para abajo y voy reñando.

Armemos la fórmula recursiva para

$$p(i+1) = \frac{n-i}{i+1} \cdot \frac{p}{1-p} p(i)$$

$$p(i+1) = \frac{i+1}{n-i} \cdot \frac{1-p}{p} = p(i)$$

II) Hago n ensayos

Si éxito $\Rightarrow 1$ } esto es
 no éxito $\Rightarrow 0$ } generar varias
 Bernoulli
 con p prob. de
 éxito

y luego sumar los éxitos.

10000 $\longrightarrow$ 100

d $\longrightarrow$ x

Ejercicio 6. Una variable aleatoria X tiene una función de probabilidad puntual $p_i = P(X = i)$ dada por

$$p_0 = 0,15, \quad p_1 = 0,20, \quad p_2 = 0,10, \quad p_3 = 0,35, \quad p_4 = 0,20$$

- I) Describir mediante un pseudocódigo un algoritmo que simule X utilizando el método de la transformada inversa y que minimice el número esperado de búsquedas.
- II) Describir mediante un pseudocódigo un algoritmo que simule X utilizando el método de aceptación y rechazo con una variable soporte Y con distribución binomial $B(4, 0.45)$.
- III) Compare la eficiencia de los dos algoritmos realizando 10000 simulaciones.

I) El método de la t. inversa se optimiza si voy chequeando que la variable $U \sim U(0,1)$ caiga en el intervalo con la probabilidad más alta primero, en el 2º hego y así...

Probabilidades ordenadas: p_3, p_1, p_4, p_0, p_2

```
U = random()  
if U < 0,35 → 3  
elif U < 0,55 → 1  
elif U < 0,75 → 4  
elif U < 0,9 → 0  
else → 2
```

II) $Y \sim B(4; 0,45)$

Genero Y (5/074)

$$U = 0,6$$

$$p_i = (1 - 0,45)^4$$

$$F = p_i; \quad i = 0$$

$$U = \text{random}()$$

while $U \geq F$

$$p_i = \frac{(4-i)}{i+1} \cdot \frac{0,45}{0,55}$$

$$F += p_i$$

$$i += 1 \rightarrow 1$$

return i

Tengo qe encontrar c seg

$$\frac{P(X=i)}{P(Y=i)} \leq c$$

Calculo $P(Y=i)$ con $i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Sea $P(Y=i) = q_i$

$$\begin{aligned} q_0 &= \binom{4}{0} 0,45^0 0,55^4 \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 0,55^4 \\ &\approx 0,092 \end{aligned} \Rightarrow \frac{0,15}{0,092} = 1,63$$

$$\begin{aligned} q_1 &= \binom{4}{1} 0,45^1 0,55^3 \\ &= \frac{4+4}{1!3!} \cdot 0,45^1 \cdot 0,55^3 \Rightarrow \frac{0,2}{0,3} = 0,6 \\ &= 0,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_2 &= \binom{4}{2} 0,45^2 0,55^2 \\ &= 6 \cdot 0,45^2 \cdot 0,55^2 \Rightarrow \frac{0,11}{0,369} = 0,271 \\ &= 0,369 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_3 &= \binom{4}{3} 0,45^3 0,55^1 \\ &= 4 \cdot 0,45^3 \cdot 0,55^1 \Rightarrow \frac{0,35}{0,2} = 1,75 \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_4 &= \binom{4}{4} 0,45^4 \cdot 0,55^0 \\ &= 0,041 \end{aligned} \Rightarrow \frac{0,2}{0,041} = 4,88$$

Tomo $c = 4,88$

así con $i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$$\frac{P(X=i)}{P(Y=i)} \leq c$$

```

y = Genero Y (pseudoc. + arriba)
P-i = [0,15; 0,2; 0,1; 0,35; 0,2]
q-i = [0,092; 0,3; 0,368; 0,2; 0,041]
U = random()
c = 4,38
while 1:
    if U < p-i[y] < c * q-i[y]:
        return y

```

Ejercicio 7. Estime $P(Y > 2)$ con $\lambda = 10$, y 1000 repeticiones para la variable Poisson, simulando con método de transformada inversa común e inversa mejorado.

Genero Y con t.inv. común y optimizada y simulo 1000 generaciones. / ver
 que se genere un $Y > 2$, sumo 1
 a un contador y luego divido el
 contador / 1000.

Ejercicio 8.

- a) Desarrolle el método de la Transformada Inversa y el de Rechazo para generar una variable aleatoria X cuya distribución de probabilidad está dada por:

$$P(X=i) = \frac{\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}}{\sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}} \quad (i=0, \dots, k)$$

veamos la recurrencia

$$p(X=0) = \frac{\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda}}{\sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}} = \frac{e^{-\lambda}}{e^{-\lambda} \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j}{j!}}$$

$$\begin{aligned}
 p(X=i+1) &= q_{i+1} = \frac{\lambda^{i+1} e^{-\lambda}}{(i+1)!} = \frac{\lambda \cdot \lambda^i e^{-\lambda}}{(i)! \cdot (i+1)} \\
 &= \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}} \cdot \frac{\lambda}{i+1}
 \end{aligned}$$

$$p_{i+1} = p_i \cdot \frac{\lambda}{i+1} =$$

Esto es igual que la recurrencia de una Poisson sobre una constante

$$C = e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!}$$

$$\text{Así } p_0 = \frac{e^{-\lambda}}{C}; \quad p_{i+1} = \frac{p_i \cdot \frac{\lambda}{i+1}}{C}$$

Para aceptación rechazo, sea $Y \sim P(1)$

$$\frac{P(X=x_j)}{P(Y=x_j)} \leq C_1$$

$$\frac{\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}}{C} \cdot \frac{1}{\frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}} \leq C_1$$

$$\frac{1}{C} \leq C_1 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{C}$$

Aceptación rechazo con $Y \sim U\{0, \dots, k\}$

$$\frac{P(X=i)}{P(Y=i)} \leq C_1$$

$$P(Y=i) = \frac{1}{k+1}$$

$$\frac{\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}}{C} \leq C_1$$
$$\frac{1}{k+1}$$

$$\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot k+1 \leq C_1$$

Valor máximo
de $\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$
 $\Rightarrow \lambda$

$$\lambda \cdot k+1 \leq C_1$$

Así como $C_1 = \lambda \cdot k+1$

b) Valor exacto de

$$P(X > z) = 1 - P(X \leq z)$$

con $k=10$ y $\lambda=0,7$

$$= 1 - \left(\frac{e^{-0,7}}{C} + \frac{e^{-0,7} \cdot 0,7}{C} + \frac{e^{-0,7} \cdot 0,7^2}{\frac{2}{C}} \right)$$
$$= 1 - \frac{1}{C} \left(e^{-0,7} + e^{-0,7} \cdot 0,7 + e^{-0,7} \cdot \frac{0,7^2}{2} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{e} \left(e^{-0,7} \left(1 + 0,7 + \frac{0,7^2}{2} \right) \right)$$

$$P(X > 2) \approx 0,033$$

c) Pseudo código

while ϵ :

Simulo Y , con $Y \sim U\{0, \dots, K\}$

Genero U random,

$C = \text{val. max de la f. de masa de } U = (K+1)$

if $U < q(Y) / C \cdot q(Y)$

return Y .

Ejercicio 10.

(a) Desarrolle un método para generar una variable aleatoria X cuya distribución de probabilidad está dada por:

$$P(X=j) = \left(\frac{1}{2}\right)^{j+1} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1}}{3^j}, \quad j=1,2,\dots$$

(b) Estime $E(X)$ con 1000 repeticiones y compare con la esperanza exacta.

$$\begin{aligned} P(X=j) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{j+1} + \frac{\frac{1}{2} 2^{j-1}}{3^j} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^j + \frac{1}{2} 2^j \cdot 2^{-1} \cdot 3^{-j} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^j + \frac{1}{4} 2^j \cdot 3^{-j} \end{aligned}$$